SESIÓN TEÓRICA

Elementos Fundamentales para la Creación de un Sitio Web de Comercio Electrónico

Desarrollo de Software IX

UNIVERSIDAD
Universidad Tecnológica de Panamá

FACULTAD
Ingeniería de Sistemas Computacionales

TIPO
Sesión Teórica

CONTENIDO

01 Importancia de los elementos fundamentales
02 Creación de branding en línea
03 Propuesta de valor y consistencia de marca
04 Panorama de plataformas e-commerce
05 Criterios de selección de plataforma
06 Comparativa de plataformas y arquitecturas
07 Integración con sistemas empresariales
08 Opciones de hosting
09 Hosting on-prem vs cloud · Requisitos técnicos
10 CDN y optimización global
11 Fundamentos de sistemas de pago
12 Panorama global de pasarelas
13 Opciones regionales LATAM y Panamá
14 Criptomonedas y experiencia de pago
15 Principios de seguridad en e-commerce
16 HTTPS, SSL/TLS y OWASP
17 Cumplimiento normativo
18 Resumen de conceptos clave

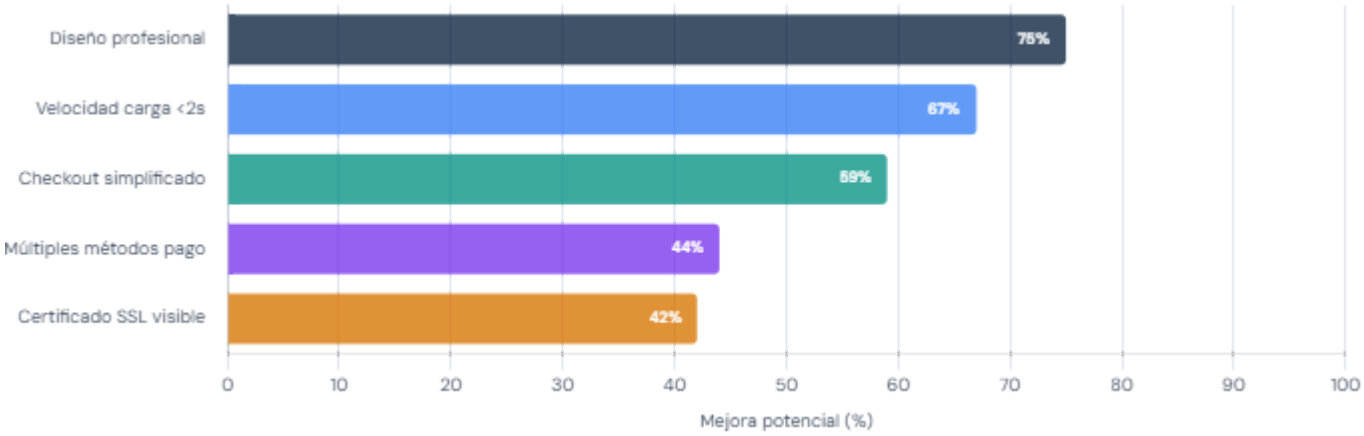
01

1 ¿Por qué son Importantes estos Elementos?

38%	47%	70%	85%
Abandonan por diseño poco atractivo	Esperan carga en menos de 2 segundos	Abandonan por problemas en checkout	No compran sin certificado de seguridad

Una tienda en línea exitosa no se trata solo de productos y precios, sino de una **experiencia digital completa** construida sobre bases sólidas en branding, plataforma, hosting, pagos y seguridad.

Factores que influyen en la tasa de conversión



Primera impresión:
Los usuarios se forman una opinión visual sobre un sitio en **50 milisegundos**. El diseño es la primera barrera de confianza.

Abandono técnico:
Cada segundo adicional de carga reduce la conversión en **4.42%**. La infraestructura técnica es tan importante como el diseño.

Seguridad visible:
Mostrar sellos de confianza y SSL incrementa las tasas de checkout hasta en un **42%** en comercios sin historial.

02

2 Creación de Branding en Línea

¿Qué es el branding digital?

El conjunto de estrategias que construyen una **identidad de marca en el entorno digital**, generando reconocimiento, confianza y lealtad del cliente.

Branding tradicional vs. digital

Branding Tradicional	Branding Digital
Comunicación unidireccional	Interacción bidireccional
Cambios lentos y costosos	Adaptación ágil y medible
Control total del mensaje	Cocreación con la comunidad
Impacto difícil de medir	Métricas precisas e inmediatas
Audiencias masivas	Micro-segmentación y personalización

> **Dato clave:** Las marcas consistentes en todos los canales digitales aumentan sus ingresos en un **33% en promedio**.

ROI de inversión en branding digital

4.5x
Mayor engagement con branding coherente

80%
Mayor reconocimiento con color consistente

65%
Conexión emocional por tono de comunicación

Elementos clave del branding digital

🌐 Nombre y Dominio

- Memorable y fácil de pronunciar
- Relevante para el negocio
- Disponible como .com/.net
- Optimizado para SEO
- Sin números o guiones innecesarios

🎨 Identidad Visual

- Logo adaptable a diferentes tamaños
- Paleta de colores (primarios/secundarios)
- Tipografía web-safe y legible
- Iconografía consistente
- Elementos gráficos distintivos

💬 Tono y Personalidad

- Voz y estilo coherentes
- Adaptado al público objetivo
- Aplicable a todos los canales
- Guía editorial documentada
- Refleja los valores de marca

03

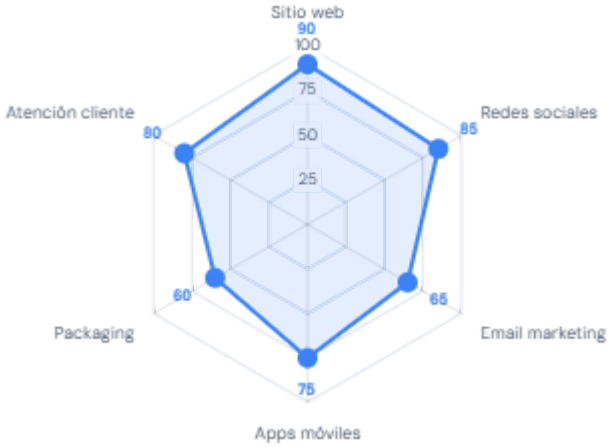
3 Propuesta de Valor y Consistencia de Marca

Componentes de una Propuesta de Valor efectiva

- **Relevancia:** Soluciona un problema real del cliente
- **Exclusividad:** Beneficios únicos y diferenciales frente a competencia
- **Credibilidad:** Respaldada por evidencias y testimonios reales
- **Claridad:** Comunicada de forma directa y comprensible

> **Fórmula:** Para [cliente] que [necesidad], [marca] ofrece [beneficio] a diferencia de [competencia] porque [razón].

Influencia de canales en la percepción de marca



Estrategias de posicionamiento

Estrategia	Ejemplo
Por calidad premium	Apple Store
Por precio competitivo	Amazon
Por nicho especializado	Thomann (instrumentos)
Por experiencia única	Nike By You
Por valores/propósito	Patagonia

Consistencia de marca en canales digitales

🏪 Sitio Web

- Diseño alineado con identidad visual
- UX coherente con valores
- Imágenes de producto estandarizadas

Redes Sociales

- Perfiles visuales unificados
- Calendario editorial estratégico
- Interacción con tono de marca

✉ Email Marketing

- Plantillas con identidad visual
- Flujos automatizados coherentes
- CTAs consistentes en diseño

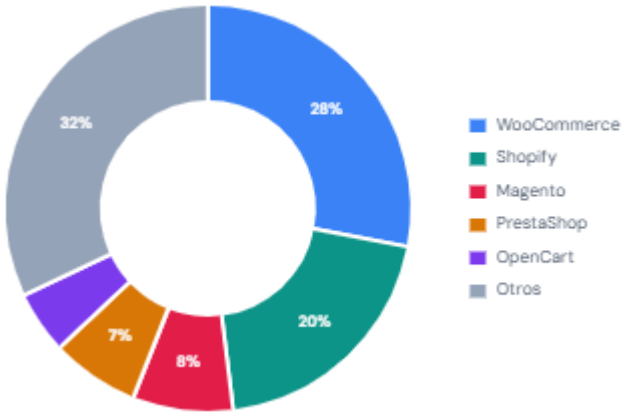
📦 Packaging

- Materiales con branding
- Unboxing memorable
- Sostenibilidad alineada a valores

04

4 Panorama de Plataformas de E-Commerce

Cuota de mercado (2024)



Soluciones SaaS

Plataforma	Características principales
Shopify	Facilidad de uso, ecosistema amplio, pago mensual
BigCommerce	Escalabilidad, funciones B2B, sin comisiones por transacción
Wix eCommerce	Editor visual, ideal para pequeños comercios
Squarespace	Diseño excelente, bueno para marcas visuales

Código Abierto

Plataforma	Características principales
Magento	Altamente personalizable, robusto, alta complejidad técnica
PrestaShop	Balance funcionalidad/facilidad, popular en Europa
OpenCart	Ligero, multitienda, interfaz intuitiva
WooCommerce	Plugin WordPress, gran comunidad, flexible

Tendencia 2024–2025: Crecimiento del **27%** en adopción de soluciones **headless commerce** que separan frontend del backend, permitiendo mayor flexibilidad y experiencias omnicanal verdaderas.

Comparativa de costos por plataforma

05

5 Criterios de Selección de Plataforma

Factores a considerar

- **Tipo de negocio:** B2C, B2B, D2C, marketplace
- **Catálogo:** Número de productos y categorías
- **Presupuesto:** Inicial y costos operativos recurrentes
- **Conocimientos técnicos:** Equipo interno o externo
- **Escalabilidad:** Proyección de crecimiento a 2–3 años
- **Integraciones:** ERP, CRM, logística, pasarelas de pago
- **Internacionalización:** Multimoneda, multiidioma
- **Canales:** Web, móvil, marketplaces, social commerce

Matriz de decisión por tamaño

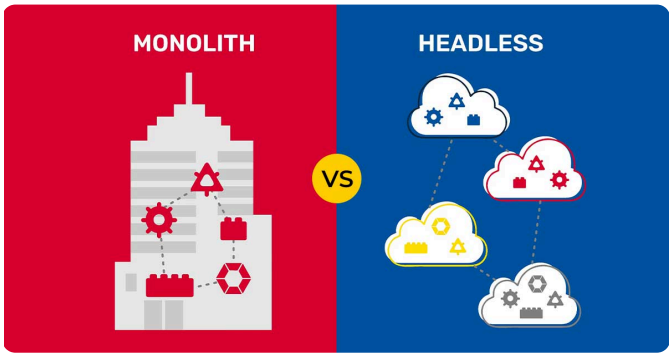
Tamaño	Productos	Plataforma recomendada
Micro	1–100	Shopify Lite · Wix · Facebook Shop
Pequeño	100–1,000	Shopify · WooCommerce · PrestaShop
Mediano	1,000–10,000	Shopify Plus · BigCommerce · Magento
Grande	10,000+	Magento Commerce · Desarrollo personalizado · SAP

06

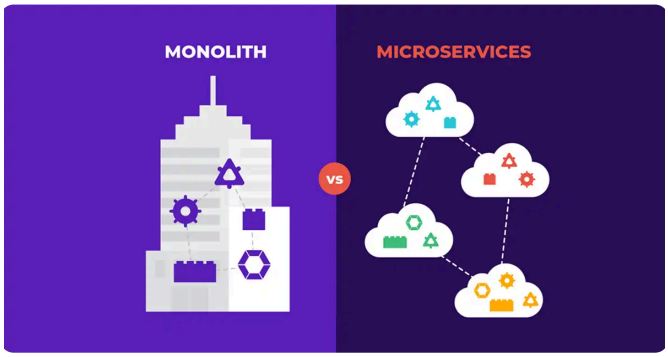
6 Comparativa de Plataformas y Arquitecturas

Característica	Magento	PrestaShop	OpenCart	WooCommerce	Shopify
Costo implementación	$5k–$50k	$1k–$5k	$500–$3k	$500–$3k	$0–$2k
Costo mensual	$200–$3k	$50–$500	$30–$200	$30–$300	$29–$299
Complejidad técnica	Alta	Media	Baja–Media	Baja–Media	Baja
Personalización	Muy alta	Alta	Media	Alta	Media
Escalabilidad	Excelente	Buena	Media	Media	Buena
SEO integrado	Excelente	Bueno	Básico	Excelente	Bueno
Multitienda	Nativa	Nativa	Nativa	Con plugins	Plan Plus

Monolítico vs Headless

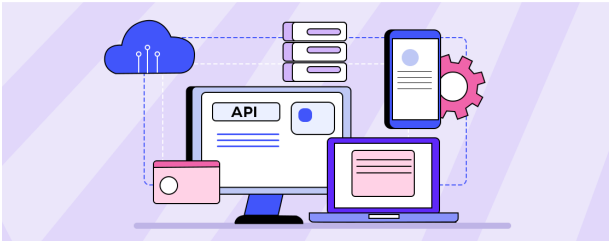


Monolítico vs Microservicios



07

7 Integración con Sistemas Empresariales



Principales integraciones

- **ERP:** Sincronización de inventario, precios y órdenes en tiempo real
- **CRM:** Datos de clientes, historial de compras y segmentación
- **WMS:** Gestión de almacén y picking
- **BI / Analytics:** Reportes avanzados y KPIs de negocio
- **Marketing automation:** Email flows, retargeting, captación
- **Soporte:** Chat en vivo, tickets, base de conocimientos
- **Logística:** Tarifas de envío, tracking, devoluciones

> Una integración efectiva ERP ↔ e-commerce reduce los errores de inventario en un **95%** y el tiempo de procesamiento de pedidos en un **65%**.

Estrategias de integración

Tipo	Características	Mejor para
API nativa	Oficial, documentada, estable	Integraciones core
Middleware	Capa intermedia adaptable	Múltiples sistemas
iPaaS	Integración como servicio	Rapidez, low-code
ETL	Extracción y transformación	Datos masivos
Webhooks	Notificaciones tiempo real	Automatización

Estándares de API comunes

REST	GraphQL	gRPC	SOAP
Más usado	Flexible	Alto rendimiento	Enterprise legacy

08

8 Opciones de Hosting para E-Commerce

👥 Hosting Compartido

Múltiples sitios web comparten recursos en un mismo servidor físico.

- ✓ Económico y fácil de configurar
- ✓ Sin conocimientos técnicos especializados
- ✗ Recursos limitados ("efecto vecino ruidoso")
- ✗ Rendimiento inconsistente bajo carga

Costo: $3–15/mes · **Ideal:** <500 visitas/día

🖥 Servidor Privado Virtual (VPS)

Partición virtual dedicada dentro de un servidor físico compartido.

- ✓ Recursos garantizados y mayor control
- ✓ Rendimiento predecible y configurable
- ✗ Requiere conocimientos técnicos de administración
- ✗ Responsabilidad de actualizaciones de seguridad

Costo: $20–100/mes · **Ideal:** 500–5,000 visitas/día

🎯 Servidor Dedicado

Servidor físico completo para uso exclusivo del cliente.

- ✓ Máximo rendimiento y control total
- ✓ Sin competencia por recursos
- ✗ Costo muy elevado
- ✗ Alta complejidad técnica de gestión

Costo: $100–500+/mes · **Ideal:** 5,000+ visitas/día

☁ Cloud Hosting

Recursos distribuidos en una red de servidores virtuales escalables.

- ✓ Escalabilidad instantánea ante picos de tráfico
- ✓ Alta disponibilidad y redundancia geográfica
- ✗ Costos variables y difíciles de predecir
- ✗ Complejidad de configuración

Costo: $20–1,000+/mes · **Ideal:** Tráfico variable o estacional

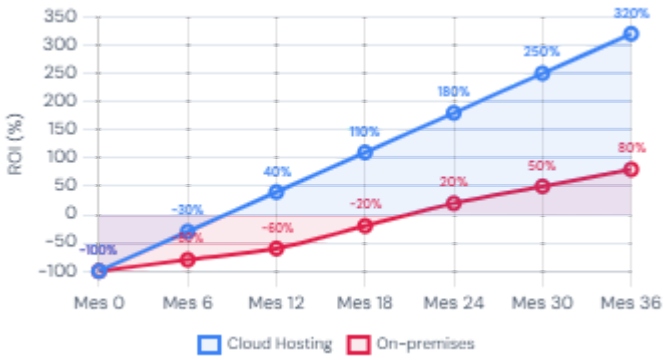
Tendencia actual: El **76%** de las tiendas en línea con más de 1,000 productos están migrando a soluciones cloud por su escalabilidad durante picos de tráfico estacionales como Black Friday o Navidad.

09

9 Hosting On-Premises vs Cloud · Requisitos Técnicos

Criterio	On-Premises	Cloud Hosting
Inversión inicial	Alta (hardware, software)	Baja (sin capex significativo)
Costos operativos	Fijos (personal, mantenimiento, energía)	Variables (según uso y recursos)
Escalabilidad	Limitada, requiere compra de hardware	Instantánea, según demanda
Seguridad	Control total, responsabilidad interna	Compartida, con certificaciones del proveedor
Tiempo de implementación	Semanas/meses	Horas/días
Recuperación ante desastres	Requiere infraestructura redundante propia	Incluida con replicación geográfica

ROI comparativo: Cloud vs On-premises



Las soluciones cloud tienen un ROI **4.01x mayor** a 3 años que on-premises para e-commerce, por escalabilidad y reducción de tiempos de caída.

Requisitos técnicos fundamentales

Rendimiento

- Tiempo de carga <2 segundos
- Servidor web optimizado (Nginx / Apache)
- Caching avanzado (Redis, Varnish)

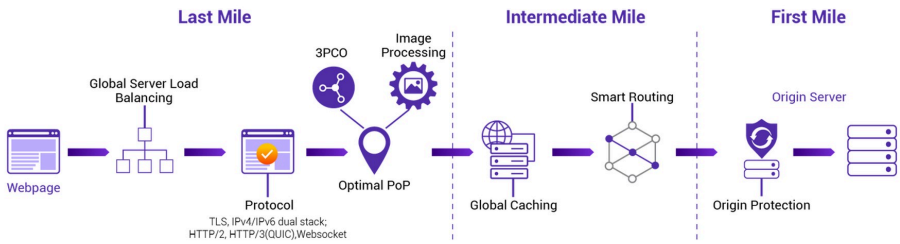
Seguridad y disponibilidad

- SSL/TLS obligatorio · WAF · Protección DDoS
- SLA mínimo 99.9% (8.76 horas caída/año)
- Backups automáticos y monitorización 24/7

Cálculo de recursos: Tráfico mensual ÷ 30 × 15–20% (hora pico) = visitas concurrentes.
Por cada 100 concurrentes: 2–4 GB RAM · 2–4 núcleos CPU · 15–20 Mbps.

10

10 CDN y Optimización Global



¿Qué es un CDN?

Una **Red de Distribución de Contenido** (CDN) es una red geográficamente distribuida de servidores proxy que almacenan copias de contenido en múltiples ubicaciones para minimizar la latencia.

Beneficios para e-commerce

- Reducción del tiempo de carga en **50–70%**
- Mejor experiencia para usuarios internacionales
- Absorción de picos de tráfico sin degradación
- Protección adicional contra ataques DDoS
- Ahorro de ancho de banda del servidor origen: **30–60%**

53%
abandono si carga >3s

+1%
conversión por cada 0.1s menos

Principales proveedores CDN

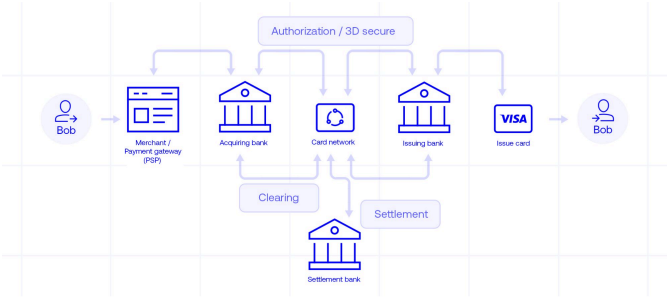
Proveedor	Especialidad	Costo aprox.
Cloudflare	Seguridad + CDN, DDoS	$0–200/mes
Akamai	Rendimiento, cobertura global	Enterprise
Amazon CloudFront	Integración AWS, pay-as-you-go	$0.085/GB
Google Cloud CDN	Rendimiento Google, analítica	$0.08/GB
Fastly	Tiempo real, personalización	$0.12/GB

Para Latinoamérica: buscar proveedores con nodos PoP en Ciudad de Panamá, Bogotá, Santiago y São Paulo para latencias <50ms en la región.

Checklist de plataformas (requisitos de servidor):
Magento: PHP 7.4+ · MariaDB · Redis · Elasticsearch
PrestaShop: PHP 7.1+ · MySQL 5.6+ · 256MB RAM
WooCommerce: PHP 7.4+ · MySQL 5.6+ · 128MB+ WP memory
OpenCart: PHP 7.3+ · MySQL · cURL · ZIP extension

11

11 Fundamentos de Sistemas de Pago Electrónico



Actores en el ecosistema de pagos

Actor	Rol
Comprador	Cliente que realiza la compra
Comercio	Tienda que vende productos/servicios
Pasarela de pago	Procesa datos, interface entre tienda y procesador
Procesador	Enruta transacciones a redes de pago
Banco emisor	Banco del cliente que autoriza la transacción
Banco adquirente	Banco del comercio que recibe los fondos

2–3s
tiempo promedio del proceso completo

1–5%
comisión típica por transacción

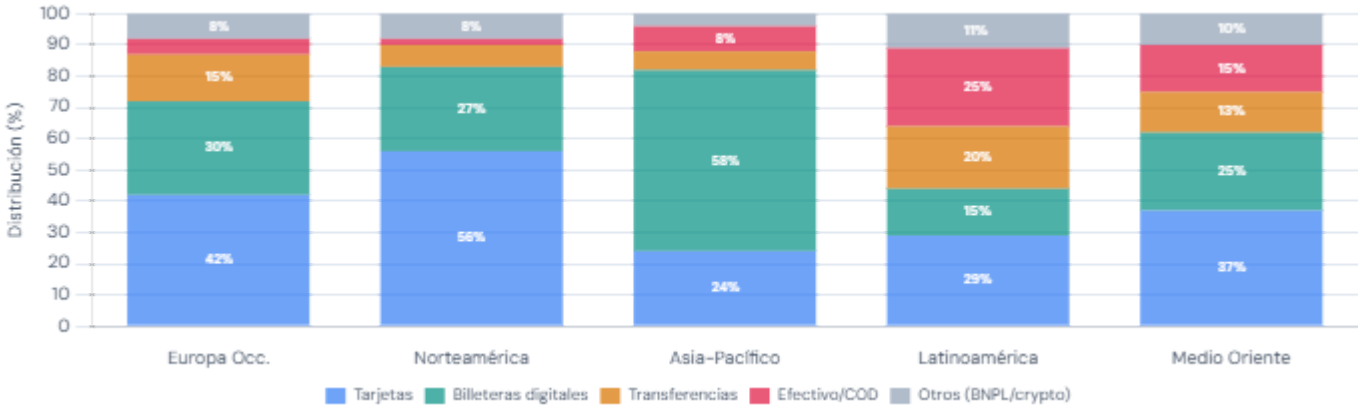
Flujo de la transacción

1. Cliente elige producto y método de pago
2. Ingresa datos en formulario de pago seguro
3. Datos enviados a pasarela vía SSL/TLS
4. Pasarela redirige/envía al procesador
5. Procesador contacta banco emisor
6. Banco emisor autoriza o rechaza
7. Respuesta regresa por la misma ruta
8. Confirmación al cliente y creación de orden

Cumplimiento PCI DSS: Estándar obligatorio para comercios que procesan tarjetas. 12 requisitos sobre redes seguras, protección de datos, control de acceso y gestión de vulnerabilidades.

12

12 Panorama Global de Pasarelas de Pago



Principales pasarelas globales

Pasarela	Cobertura	Comisión	Destacado
PayPal	200+ países	2.9%+$0.30	Adopción global, confianza
Stripe	40+ países	2.9%+$0.30	API excelente, DX premium
2Checkout	200+ países	3.5%+$0.30	Impuestos globales
Adyen	Global	Interchange++	Enterprise, optimización

Criterios de selección

- **Cobertura geográfica** — Países y regiones objetivo
- **Métodos soportados** — Tarjetas, billeteras, locales
- **Estructura de costos** — Comisiones, fijos, mínimos
- **Integración técnica** — API, plugins, complejidad
- **Seguridad** — Tokenización, 3D Secure, antifraude
- **Liquidación** — Tiempos, divisas, transferencia

Tendencia 2024–2025: +37% en pasarelas con BNPL integrado · +42% en pagos sin contacto · crecimiento de "one-click checkout".

13

13 Opciones Regionales para Latinoamérica y Panamá

55%
Latinoamericanos sin cuenta bancaria

78%
Prefieren métodos de pago locales

42%
Pagan en cuotas cuando está disponible

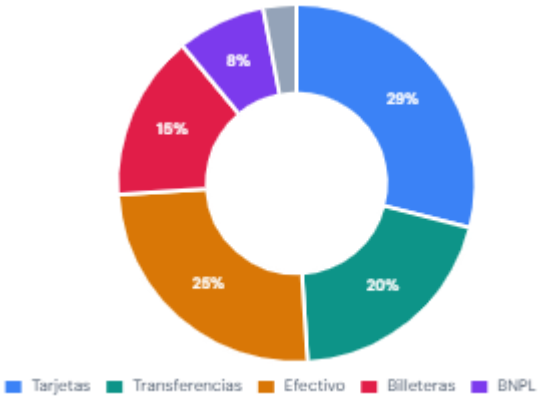
Pasarelas regionales

Pasarela	Región	Características destacadas
PagueloFácil	Panamá	Certificada bancos locales, pagos recurrentes, ACH
Yappy	Panamá	Integración Banco General, QR, amplia adopción
Mercado Pago	LATAM	Métodos locales, gran adopción, checkout transparente
PayU	LATAM/Global	18 países, 250+ métodos locales
dLocal	Mercados emergentes	Especializado en conversión local, 700+ métodos

Métodos populares por país

País	Métodos destacados
Panamá	Tarjetas · Yappy · ACH · Multipagos (efectivo)
Colombia	PSE (transferencias) · Efecty · Baloto
México	OXXO · SPEI · tarjetas MSI (meses sin intereses)
Brasil	Boleto Bancário · PIX · tarjetas parcelas
Argentina	Rapipago · Pago Fácil · transferencias

Distribución de pagos en Latinoamérica



Ofrecer **pago en efectivo** puede aumentar ventas hasta un **35%**. El pago en cuotas sin interés puede incrementar el valor promedio de compra hasta un **65%**.

14

14 Criptomonedas y Experiencia de Pago

~14%	18%	0.5–1%	69.8%	+35%
Aumento anual en adopción crypto	Comercios LATAM aceptan crypto	Comisiones vs 2–5% de tarjetas	Tasa de abandono promedio en checkout	Mejora potencial con optimización

✓ Ventajas

- Pagos globales sin fronteras
- Bajas comisiones para montos grandes
- Sin chargebacks fraudulentos
- Mayor privacidad del usuario

✗ Desafíos

- Volatilidad de precios
- Tiempos de confirmación
- Regulaciones en evolución
- Curva de aprendizaje UX

Razones de abandono en checkout

Pasarela	Comisión	Criptos
BitPay	1%	BTC · BCH · ETH · XRP · DOGE
Coinbase Commerce	0%	BTC · ETH · USDC · DAI
CryptoPay	0.8%	BTC · ETH · LTC · XRP
BTCPay Server	0% (hosting)	Open-source, self-hosted

Marco legal en Panamá: La Ley de Criptomonedas (vetada en 2022) buscaba regular los activos digitales como medio de pago. Actualmente opera en un marco limitado. Consultar asesores legales.

Optimización del checkout: Checkout de una página + autorrelleno + progreso visible → reducción de abandono del 73% al 52% (caso e-commerce panameño).

15

15 Principios Fundamentales de Seguridad en E-Commerce

32%
Usuarios que abandonan al percibir falta de seguridad

$4.35M
Costo promedio de una brecha de datos

43%
Ataques cibernéticos dirigidos al comercio online

Pilares de seguridad (Triada CIA)

🔒 Confidencialidad

Solo usuarios autorizados acceden a datos sensibles. Cifrado SSL/TLS en tránsito · tokenización de pagos · cifrado de datos almacenados.

✓ Integridad

Los datos no son alterados de forma no autorizada. Validación de entradas · firmas digitales · hashing para verificación.

⚡ Disponibilidad

Sistemas accesibles cuando se necesitan. Redundancia · balanceo de carga · copias de seguridad · protección DDoS.

Principales amenazas en e-commerce

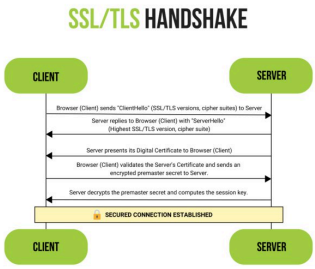
Amenaza	Descripción breve	Defensa principal
SQL Injection	Inyección de código malicioso en BD	Parametrización · WAF · ORM
XSS	Scripts en navegador de víctimas	Sanitización · CSP · escape
CSRF	Acciones no autorizadas	Tokens anti-CSRF · SameSite
Credential Stuffing	Ataque masivo con credenciales robadas	CAPTCHA · rate limiting · 2FA
Card Testing	Prueba de tarjetas robadas	Análisis comportamiento · reglas fraude
Phishing	Suplantación para robo de credenciales	Educación · DMARC · filtros

Defensa en profundidad: Múltiples capas de seguridad que trabajen juntas — no confiar en una única medida de protección.

16

16 HTTPS, SSL/TLS y Desarrollo Seguro según OWASP

SSL/TLS Handshake



Tipos de certificados SSL

Tipo	Validación	Uso	Costo/año
DV	Dominio básica	Sitios info/blogs	$0–$70
OV	Organización	E-commerce mediano	$50–$200
EV	Extendida	E-commerce alto valor	$200–$700
Wildcard	Varía	Múltiples subdominios	$100–$700

Gratuitos: Let's Encrypt · ZeroSSL · Cloudflare SSL
Comerciales: DigiCert · Comodo · GeoTrust · Sectigo

OWASP Top 10 (2021)

A01 Broken Access	Fallos en restricciones de acceso a información	**A02 Crypto Failures**	Protección inadecuada de datos sensibles
A03 Injection	SQL, NoSQL, OS, LDAP injection	**A04 Insecure Design**	Fallos en diseño y arquitectura
A05 Misconfiguration	Configuraciones inseguras o por defecto	**A06 Vulnerable Comp.**	Dependencias y componentes desactualizados
A07 Auth Failures	Fallos en autenticación y sesión	**A08 SW Integrity**	Fallos en verificación de integridad
A09 Logging Failures	Monitorización y registro insuficientes	**A10 SSRF**	Server-Side Request Forgery

Ciclo de vida seguro (SDLC): Integrar seguridad desde el diseño · revisiones de código · pentesting · análisis de vulnerabilidades automatizado. *"La seguridad es un proceso, no un producto."*

17

17 Cumplimiento Normativo

Normativas globales

Normativa	Ámbito	Impacto en E-commerce
PCI DSS	Global	Obligatorio para procesar tarjetas de crédito
GDPR	UE/EEE + clientes europeos	Consentimiento, portabilidad, borrado de datos
CCPA/CPRA	California, EEUU	Transparencia, opt-out, derecho al olvido
LGPD	Brasil	Similar a GDPR, contexto brasileño

Marcos regulatorios en Panamá

- **Ley 81 de 2019:** Protección de datos personales
- **Ley 51 de 2008:** Documento y firma electrónica
- **Ley 14 de 2007:** Delitos contra seguridad informática
- **Ley 24 de 2002:** Comercio electrónico

$2.5M
Sanción media por incumplimiento GDPR

82%
Consumidores valoran transparencia en privacidad

Implementación en e-commerce

Protección de Datos

- Política de privacidad clara y accesible
- Consentimiento explícito para cookies (banner)
- Proceso para solicitar/borrar datos del usuario
- Limitación de recolección (minimización de datos)

Seguridad de Transacciones

- Implementación de PCI DSS según nivel de volumen
- No almacenar datos completos de tarjetas
- Tokenización de datos sensibles
- Auditorías de seguridad periódicas

Información al Consumidor

- Términos y condiciones claros y accesibles
- Información pre-contractual completa
- Confirmación de pedidos con todos los datos
- Política de devoluciones y derecho de desistimiento

Enfoque recomendado: Adoptar los estándares más exigentes (GDPR, PCI DSS) como base y adaptar a particularidades locales. **Privacy by design** debe ser un principio rector.

18

18 Resumen de Conceptos Clave

🎨 Branding Digital

- Identidad visual coherente en todos los canales
- Propuesta de valor diferenciada
- Consistencia genera reconocimiento +80%
- Base de la confianza del cliente

💻 Plataformas

- Alineación con objetivos de negocio
- Balance funcionalidad/complejidad técnica
- Escalabilidad futura contemplada
- Integraciones con sistemas empresariales

🗄 Hosting

- Rendimiento <2s crítico para conversión
- Escalabilidad para gestionar picos
- Seguridad de la infraestructura base
- CDN para optimización global

💳 Pagos

- Diversidad de métodos según mercado
- Optimización de checkout reduce abandono
- Seguridad y cumplimiento PCI DSS
- Métodos locales en LATAM son clave

🔒 Seguridad

- Protección en múltiples capas (CIA)
- SSL/TLS obligatorio para todo e-commerce
- Desarrollo seguro según OWASP Top 10
- Cumplimiento normativo local y global

📊 Métricas clave

- Tasa de conversión (objetivo: >3%)
- Tasa de abandono checkout (<65%)
- Tiempo de carga (<2s en móvil)
- Uptime (>99.9% SLA)

Tabla de referencia rápida

Elemento	Herramientas / Estándares	Dato clave
Branding coherente	Guía de marca, paleta, tipografía, guía editorial	+33% ingresos vs inconsistente
Plataforma adecuada	Shopify · WooCommerce · PrestaShop · Magento	Matriz tamaño/presupuesto como guía
Hosting cloud	AWS · GCP · Azure · DigitalOcean · Cloudflare	ROI 4x vs on-premises a 3 años
CDN	Cloudflare · CloudFront · Fastly	-50–70% tiempo de carga
Pagos LATAM	PagueloFácil · Yappy · Mercado Pago · PayU	Efectivo puede +35% ventas
Seguridad	SSL/TLS · PCI DSS · OWASP · WAF	85% no compra sin HTTPS visible

Enfoque integral: Cada uno de estos elementos es interdependiente. Un excelente branding no compensará una plataforma lenta; una pasarela de pagos robusta no ayudará si el checkout tiene 8 pasos innecesarios. La **experiencia digital completa** es el producto real.